Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
Лабораторная работа №1
по теме:
Метрология и основы стандартизации

Список исполнителей:

Смирнов А.В. _____
подпись, дата

Лебедева В.В. _____
подпись, дата

Холухина Д.Е. _____
подпись, дата

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Прямые измерения величины 3
Обработка результатов измерения 3
Среднее значение 3
Среднеквадратическое отклонение S группы 3
Среднеквадратическое отклонение среднего арифметического 3
Искючение грубых погрешностей 4
Доверительные границы случайной погрешности 4
Учет систематической погрешности 4
Учет полной погрешности прямого измерения 5
Приложение 6
Выводы 7

Прямые измерения величины

Таблица 1. Прямые измерения величины l

№	l, мм
1	1.90
2	1.90
3	2.00
4	2.00
5	1.90

Обработка результатов измерения

Среднее значение

По формуле

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i}^{n} x_i \tag{1}$$

Результат

$$\overline{x} = 1.940$$

Среднеквадратическое отклонение S группы

По формуле

$$S_x = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2} \tag{2}$$

Результат

$$S_x = 0.0548$$

Среднеквадратическое отклонение среднего арифметического

По формуле

$$S_{\overline{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}} \tag{3}$$

Результат

$$S_{\overline{x}} = 0.0245$$

Искючение грубых погрешностей

По формуле

$$G_1 = \frac{|x_{\max} - \overline{x}|}{S}, \quad G_2 = \frac{|\overline{x} - x_{\min}|}{S} \tag{4}$$

Результат

$$G_1 = 1.095, \quad G_2 = 0.730$$

Сравним с теоритическими значениями критерия Граббса

Для $n = 5$: $G_T = 1.715$

Так как

$$G_2 < G_1 < G_T$$

не считаем $x_{\min}$ и $x_{\max}$ промахами.

Доверительные границы случайной погрешности

По формуле

$$\varepsilon = tS_{\overline{x}} \tag{5}$$

где t — коэффициент Стьюдента (выбран для $P = 0.95$)

Результат

$$t = 2.776 \quad \varepsilon = 0.0680$$

Учет систематической погрешности

По формуле

$$\theta = \frac{\Delta}{2} \tag{6}$$

Результат

$$\Delta = 0.1 \quad \theta = 0.0500$$

Учет полной погрешности прямого измерения

По формуле

$$\Delta\overline{x} = \sqrt{\varepsilon^2 + \theta^2} \tag{7}$$

Результат

$$\Delta\overline{x} = 0.0844 \approx 0.08$$

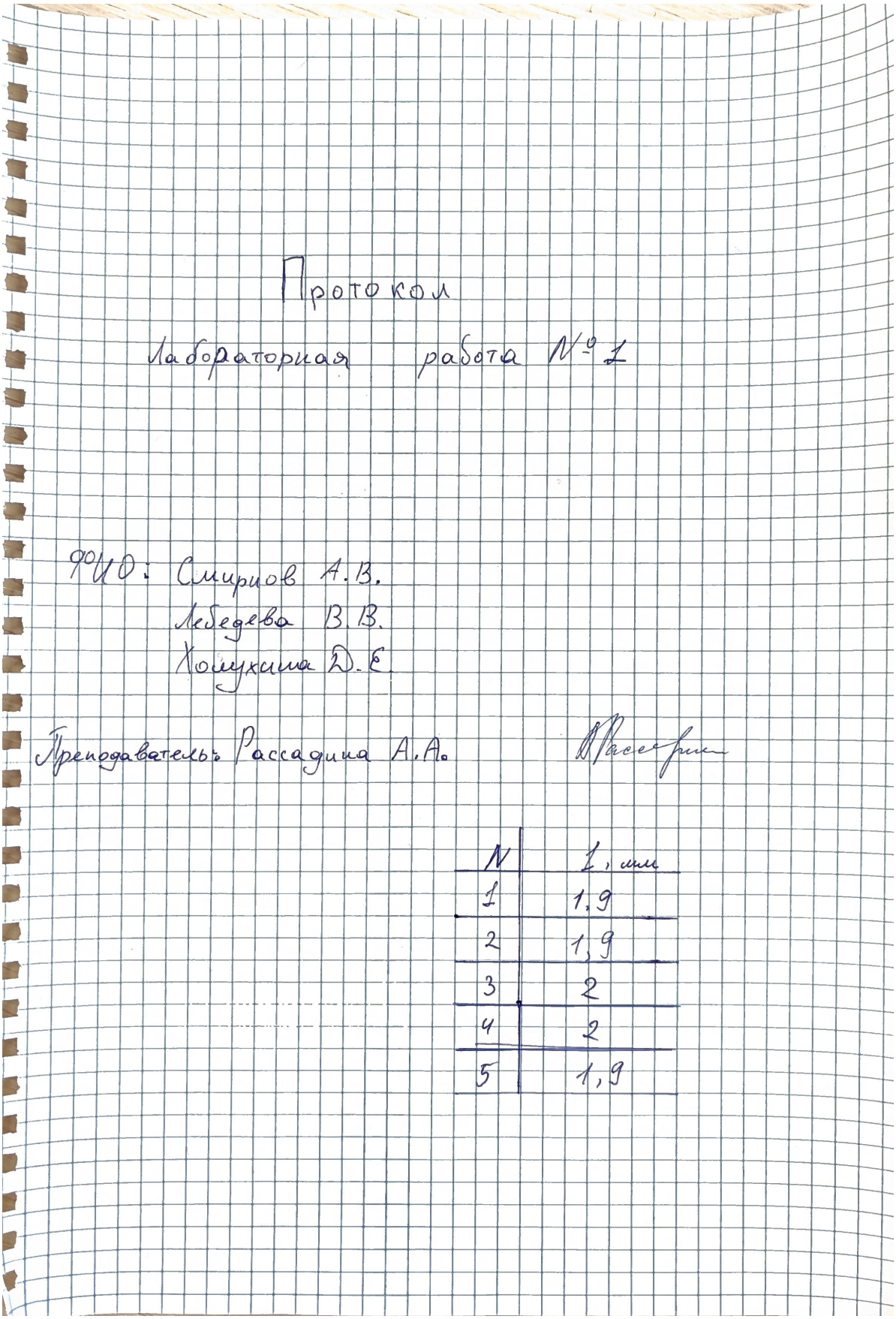
Относительная погрешность

$$\delta x = \frac{\Delta\overline{x}}{\overline{x}} \cdot 100\% = 4.35\%$$

Таблица 2. Прямые измерения величины l с учетом погрешности

№	l, мм
1	1.90 ± 0.08
2	1.90 ± 0.08
3	2.00 ± 0.08
4	2.00 ± 0.08
5	1.90 ± 0.08

Приложение



Протокол

Лабораторная работа № 1

ФИО: Смирнов А.В.
Лебедева В.В.
Хомухина Д.Е.

Преподаватель: Рассадина А.А.

N	l, мм
1	1,9
2	1,9
3	2
4	2
5	1,9

Рисунок 1. Протокол измерений лабораторной работы

Выводы

В лабораторной работе выполнили оценку погрешности на основании проведения прямых измерений. В процессе выполнения работы познакомились с правилами округления и записи результатов измерений; с понятием значящих цифр. Выполнили обработку результатов прямых измерений по формулам (Уравнение 1 — Уравнение 7), найдя абсолютную полную погрешность.